Movimientos en el plano y cuerpos geométricos

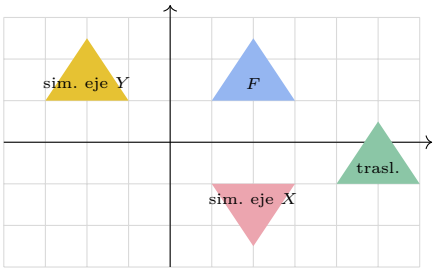
Apuntes · Tema 10 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Movimientos en el plano

Definición: movimiento
Un movimiento transforma una figura en otra igual (misma forma y tamaño). Hay tres tipos:

Movimiento	Qué hace	Ejemplo con $P(2,1)$
Traslación de vector $\vec{v}=(a,b)$	desplaza todos los puntos lo mismo	$\vec{v}=(3,-2)$: $P'(5,-1)$
Giro de centro O y ángulo α	gira alrededor de un punto (sentido antihorario positivo)	$90°$ con centro el origen: $P'(-1,2)$
Simetría axial respecto de un eje	refleja como un espejo	eje X: $P'(2,-1)$; eje Y: $P'(-2,1)$
Simetría central (centro O)	giro de $180°$	respecto del origen: $P'(-2,-1)$



Mosaicos y frisos: se construyen repitiendo una figura con traslaciones, giros y simetrías (los mosaicos de la Alhambra). Muchas figuras tienen **ejes de simetría**: el cuadrado tiene 4, el triángulo equilátero 3, la circunferencia infinitos.

2. Poliedros

Clave: poliedros
Regulares (todas las caras iguales y regulares; solo hay 5): tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. **Fórmula de Euler**: $C+V=A+2$.
Prismas y **pirámides**: se nombran por el polígono de la base (prisma hexagonal, pirámide cuadrangular).

Cuerpo	Área	Volumen
Prisma	$2A_b + P_b \cdot h$	$A_b \cdot h$
Pirámide	$A_b + \frac{P_b \cdot ap}{2}$	$\frac{1}{3}A_b h$
Cilindro	$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$
Cono	$\pi r^2 + \pi rg$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Esfera	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$
Tronco de cono	$\pi(R^2 + r^2) + \pi(R + r)g$	$\frac{1}{3}\pi h(R^2 + r^2 + Rr)$

3. La esfera terrestre

Clave: coordenadas geográficas
Latitud: distancia angular al **ecuador** (0° a 90° N o S), se mide sobre un meridiano. Longitud: distancia angular al **meridiano de Greenwich** (0° a 180° E u O). Madrid está a unos 40° N, 3,7° O.

Ojo
Los paralelos son las circunferencias paralelas al ecuador (cada vez más pequeñas hacia los polos); los meridianos van de polo a polo. La Tierra se divide en **24 husos horarios** de 15° cada uno.